FGF5 Fibroblast Growth Factor 5

毛囊細胞製造的訊號蛋白質，在毛長了一段時間後通知毛囊停止生長；失靈時，毛會長得特別長。

01 從煞車失靈到長毛品種

FGF5 兩份都發生失去功能突變

收不到訊號 毛囊

生長期後段沒有 FGF5 喊停，毛囊不轉入退化期

生長期拉長 關鍵

毛的長度跟著生長期走，毛一路變長

人擇固定 育種

長毛個體被挑出，長毛配長毛代代穩定

長毛個體

安哥拉兔、長毛貓等長毛品種

02 一份還是兩份

失靈 1 份 (帶因)
短毛
→
失靈 2 份
長毛

隱性：兩隻短毛帶因貓，每隻小貓約 1/4 機會長毛

部位差異：頭皮生長期約 2 到 8 年，睫毛只有 4 到 10 週

03 FGF5 只管長短

	FGF5	KRT71	RSPO2
管什麼	毛的長短	毛捲不捲	剛毛與飾毛
做出	停止訊號	角蛋白	訊號蛋白質
改變後	毛變長	毛變捲	臉長飾毛

04 必記術語

生長期：毛囊持續製毛、毛變長的階段

失去功能突變：讓蛋白質做不出或不能用

隱性：兩份都改變才會表現的性狀

多效性：一個基因影響多種性狀的程度

人擇：人類挑選特定個體來繁殖

05 你曾混淆的地方

每個基因兩份都來自母親 → 實為父母各給一份

「安哥拉突變」是物種簡稱 → 實為 FGF5 失靈造成長毛的一類突變

延伸主題：平行演化 (Parallel Evolution)

應用：繁殖者以基因檢測找出帶因者；剔除 FGF5 的絨山羊纖維更長

名字由來：Angora 是安卡拉舊稱，名字照長毛而取，地名不讓毛變長

討論主題	學科	日期
纖維母細胞生長因子 5 (FGF5, Fibroblast Growth Factor 5)	生醫農／生命科學	2026-10-27

起點問題

> 原始觀察：為什麼帶有安哥拉 (Angora) 開頭的動物都有著蓬蓬的毛？

觀察	查核結果	依據或更正
安哥拉兔、安哥拉山羊、安哥拉貓都是長毛	成立	安哥拉兔為採毛而育種；安哥拉山羊的毛即馬海毛 (Mohair)
「安哥拉」這個名字代表牠們長毛有同一個來源	部分成立	Angora 是土耳其首都安卡拉 1930 年以前的舊稱。名稱先用在當地山羊與其毛，後來用在毛相似的貓；安哥拉兔的原產地證據較弱。地名不會讓毛變長，是長毛先出名，長毛品種才被冠上這個名字
牠們長毛背後有共同的生物學原因	大致成立	兔、貓、狗、小鼠、天竺鼠等物種的長毛都與 FGF5 基因突變有關，常被稱為「安哥拉突變」。安哥拉山羊的馬海毛是否同一突變，尚未查到直接證據

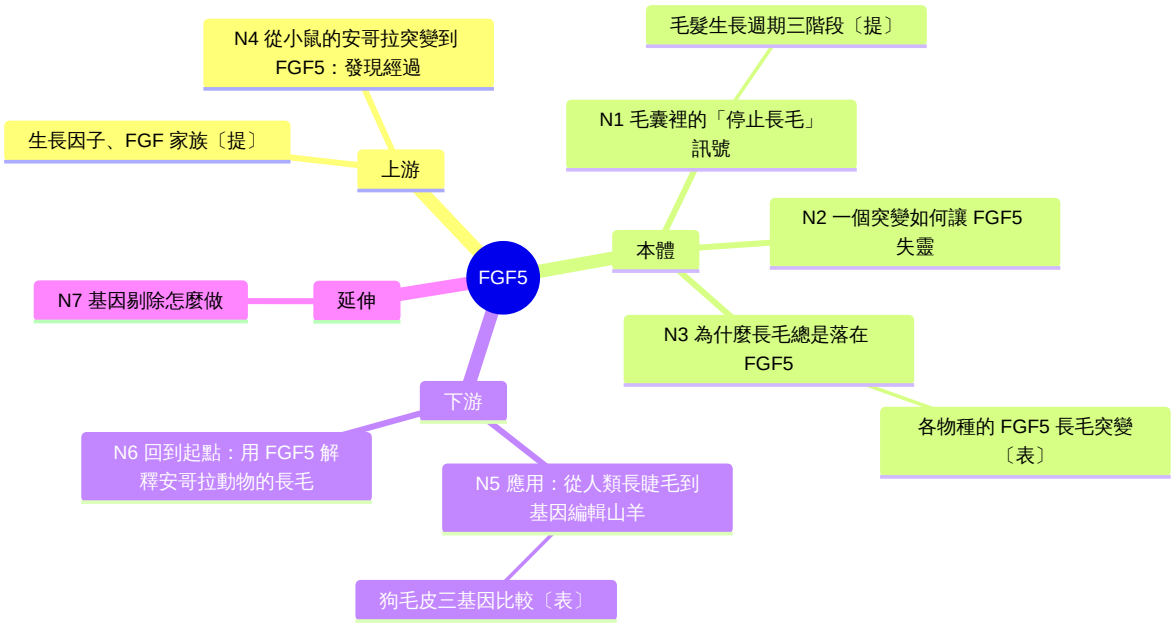
改寫後的問題：為什麼許多不同物種的長毛品種，常是同一個基因 (FGF5) 失靈造成的？

一句話定義

FGF5 是毛囊細胞製造的一種訊號蛋白質，在毛長了一段時間後通知毛囊「該停止生長了」；它失靈時，毛會長得特別長。

脈絡地圖

判定：中等，本體機制有「FGF5 讓毛囊結束生長期」「突變讓 FGF5 失靈」「為何長毛反覆落在 FGF5」三段



脈絡地圖

編號	節點	欄位	備註
N1	毛囊裡的「停止長毛」訊號	本體機制	
N2	一個突變如何讓 FGF5 失靈	本體機制	已補：每個基因有兩份，父母各給一份
N3	為什麼長毛總是落在 FGF5	本體機制	
N4	從小鼠的安哥拉突變到 FGF5：發現經過	起源與時點背景	
N5	應用：從人類長睫毛到基因編輯山羊	發展與應用	
N6	回到起點：用 FGF5 解釋安哥拉動物的長毛	回到起點	
N7	基因剔除怎麼做	延伸	由 N4 追問升格

節點講解

N1 毛囊裡的「停止長毛」訊號 (本體機制)

直覺：毛囊像一台按班表運作的製毛機，開機時不停把毛往外推，到了某個時間點會收到一聲「收工」通知，於是停機、休息，之後再開下一班。FGF5 就是那聲收工通知。這個比喻主要的失效處在於：真實的毛囊沒有固定時鐘，收工的時間點由 FGF5 等訊號累積到一定程度決定，所以通知出問題時，班表會被一路拉長。

機制：每根毛都由皮膚裡的毛囊製造，毛囊會反覆經歷三個階段，合稱毛髮生長週期。生長期 (Anagen) 時，毛囊底部的細胞持續分裂，把毛往外推，毛不斷變長；退化期 (Catagen) 時，毛囊收縮、停止製毛；休止期 (Telogen) 時，毛囊休息，舊毛之後脫落，再開始新一輪生長期。一根毛能長多長，主要取決於生長期持續多久，這也是頭髮能留得很長、眉毛卻總停在差不多長度的原因。FGF5 是推動毛囊從生長期轉入退化期的關鍵訊號分子：在生長期後段，毛囊外層的細胞開始分泌 FGF5，它擴散到毛囊底部，與那裡細胞表面的受體 (Receptor) 結合，推動毛囊進入退化期。

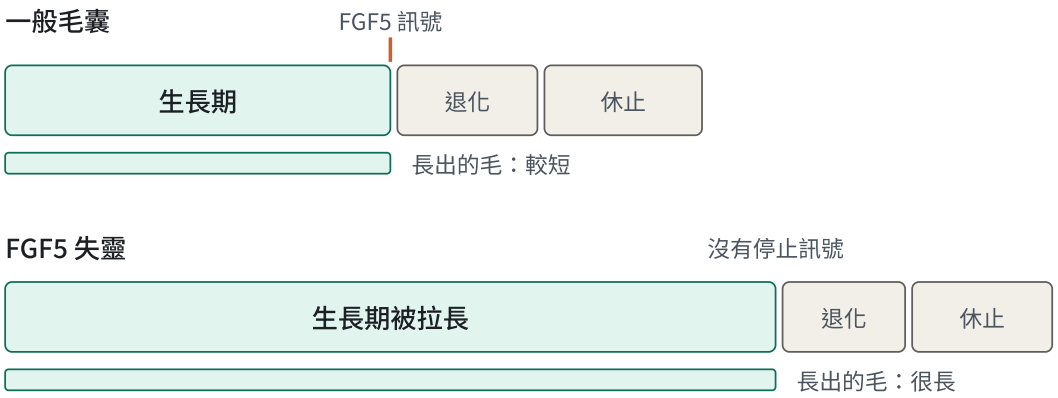


圖 1：一般毛囊與 FGF5 失靈的週期對照

看圖重點：毛的長度跟著生長期的長度走；FGF5 決定生長期何時結束。

FGF5 是煞車：由此可知，FGF5 失去作用時，毛囊收不到收工通知，生長期被拉長，毛就一直長下去。缺少 FGF5 並不會讓毛長不出來，因為「長毛」本身由其他訊號推動，FGF5 只負責喊停。

為什麼頭髮長、睫毛短：不同部位的毛囊，生長期長度差距很大。頭皮毛囊的生長期約 2 到 8 年，睫毛只有約 4 到 10 週，所以睫毛還沒長長就進入退化期並脫落。這個差距主要是各部位毛囊自己的設定：每個部位的毛囊所處的訊號環境不同，「何時該停」的時間點也就不同，FGF5 是決定停止時間的訊號之一，但不是唯一的開關。兩個證據顯示睫毛的短生長期確實受這類訊號控制：FGF5 失靈的長睫毛症 (Trichomegaly) 患者睫毛異常地長，代表 FGF5 在睫毛上照樣發揮煞車作用；治療睫毛稀疏的藥物比馬前列素 (Bimatoprost) 能讓更多睫毛毛囊處於生長期，使睫毛變長。至於頭皮毛囊為什麼能撐好幾年才停，FGF5 在各部位的分泌量是否不同，目前仍未完全釐清。

細節：證據來自三方面。1994 年的小鼠研究發現，人為破壞 Fgf5 基因的小鼠毛異常地長，Fgf5 在生長期後段於毛囊外層表現。2014 年的人類研究發現，FGF5 突變的家族成員睫毛與手臂毛都較長，生長期的毛比例較高，而在培養的人類毛囊中加入 FGF5，會讓毛囊進入退化。另外，即使完全沒有 FGF5，小鼠的毛囊最後仍會進入退化期，代表還有其他訊號參與，FGF5 是最主要的那一個，但不是唯一的。

N2 一個突變如何讓 FGF5 失靈 (本體機制)

先補基礎：每個基因有兩份：貓、兔、人等動物的每個基因 (性染色體上的除外) 都有兩份，一份來自父親、一份來自母親，兩份都能拿來製造蛋白質。

直覺：把 FGF5 想成腳踏車的兩條煞車線，只要還有一條正常，車子就停得下來；兩條都斷了，才會一路滑下去。這個比喻的失效處在於，細胞裡一份正常基因做出的 FGF5 大約只有平常的一半，只是這個量已經夠讓毛囊收工。

機制：突變 (Mutation) 是基因這份指令的內容發生改變。FGF5 的長毛突變在各物種的寫法不同，但結果相同：做不出能用的 FGF5，這類讓蛋白質失去作用的突變稱為失去功能突變 (Loss-of-function Mutation)。安哥拉小鼠的突變是基因前段整段被刪掉；安哥拉兔的突變是指令中換了一個字母，做出的 FGF5 與受體結合的能力下降；長毛天竺鼠的突變則讓指令提早出現「結束」記號，蛋白質做到一半就停。

為什麼是隱性：因為一份正常的 FGF5 就足以踩住煞車，只有兩份都失靈時才會長出長毛，這種要兩份都改變才會表現出來的性狀稱為隱性 (Recessive)。身上帶一份失靈基因、外表仍是短毛的個體稱為帶因者 (Carrier)。兩隻短毛帶因貓交配，每隻小貓都有約四分之一的機會從父母各拿到一份失靈基因，長成長毛 (見圖 2)。

兩隻短毛帶因貓的 FGF5 配對

	父給 F 正常	父給 f 失靈
母給 F 正常	**FF** 短毛	**Ff** 短毛，帶因
母給 f 失靈	**fF** 短毛，帶因	**ff** 長毛

平均 4 隻小貓中約 1 隻兩份都失靈，長出長毛（青綠格）

看圖重點：一份正常就夠踩煞車；兩份都失靈才長毛。

人類的長睫毛症也是如此：患者的父母多為帶一份突變、睫毛正常的帶因者。

N3 為什麼長毛總是落在 FGF5 (本體機制)

直覺：想讓一台機器「一直運轉」，最簡單的辦法是拆掉它的停止按鈕，而不是重新設計引擎。拆按鈕的方法有很多種 (剪線、拔掉、卡住)，而且只要這個按鈕不控制其他功能，機器其他部分照常運作。FGF5 就是這樣一顆「只管停止長毛」的按鈕。這個比喻的失效處在於，突變是隨機發生的，沒有人刻意去拆，

是人類事後把拆壞的個體挑出來。

機制：研究者的解釋可以拆成三個條件，FGF5 剛好都符合。

1. **作用範圍窄，壞掉幾乎沒有副作用**：一個基因影響多種性狀的程度稱為多效性 (Pleiotropy)。FGF5 的多效性低，失靈後主要只改變毛的長度：長睫毛症家族除了睫毛長，指甲與牙齒都正常；以基因編輯剔除 FGF5 的山羊產毛量增加，沒有觀察到生育或其他負面影響。相較之下，許多同樣參與長毛的訊號也參與胚胎發育，壞掉常會影響健康，這類突變難以留存成品種。
2. **讓它失靈很容易**：要讓蛋白質失去作用，刪掉一段、換掉關鍵字母、提早結束都行；要讓蛋白質多出新功能，則需要非常特定的改變。所以失去功能突變出現的機會高得多。家貓身上甚至找到 4 個各自獨立出現、都會造成長毛的 FGF5 突變。
3. **結果看得見又受人喜愛**：長毛一眼可見，毛還能紡成纖維，人類會刻意挑選有某種特徵的個體繁殖，這稱為人擇 (Artificial Selection)。隱性突變平時藏在短毛帶因者身上，一旦出現長毛個體就被挑出來，再讓長毛與長毛交配，品種就固定下來。

為什麼不同物種會是「同一個」基因：哺乳動物源自共同祖先，各物種的 FGF5 是同一個祖先基因傳下來的版本，稱為同源基因 (Homologous Gene)，它們在毛囊裡做同一件事。所以在兔、貓、狗、天竺鼠各自獨立發生的突變，都落在同一個煞車上。

各物種的 FGF5 長毛突變

物種	突變方式	來源
小鼠 (安哥拉小鼠)	基因前段整段刪除	自然突變
安哥拉兔	換掉一個字母，與受體結合能力下降	自然突變，經人擇固定
家貓	至少 4 個獨立突變	自然突變，經人擇固定
狗	換掉一個字母	自然突變，經人擇固定
天竺鼠	指令提早出現結束記號	自然突變，經人擇固定
人類 (長睫毛症)	數種不同突變	自然突變，罕見
山羊	以基因編輯剔除	人為改造

N4 從小鼠的安哥拉突變到 FGF5：發現經過 (起源與時點背景)

FGF5 的發現是兩條原本互不相干的研究線，在 1994 年接上的故事。

第一條線：一窩長毛小鼠。1963 年，美國傑克森實驗室的 Margaret Dickie 描述了一窩 BALB/cJ 品系小鼠中自然出現的長毛個體，命名為 angora (簡寫 go)。之後的繁殖實驗確認 go 是決定小鼠毛長的主要位置，而且是隱性遺傳。當時知道「有這麼一個基因」，卻不知道它是什麼。

第二條線：一個名字取錯方向的蛋白質家族。生長因子 (Growth Factor) 是能促使細胞分裂增生的訊號蛋白質。1974 年，Gospodarowicz 從牛腦萃取出能讓纖維母細胞 (Fibroblast，結締組織中負責製造支撐纖維的細胞) 大量增生的蛋白質，於是取名「纖維母細胞生長因子」(FGF)。1987 到 1988 年，Goldfarb 團隊把人類腫瘤的 DNA 導入小鼠細胞時，找到一個能讓細胞異常增生的致癌基因 (Oncogene，被活化後會促使細胞不受控增生的基因)，因為它是第五個與 FGF 相似的蛋白質，就命名為 FGF5。當時它的正常生理功能完全未知。

兩線交會 (1994)：Gail Martin 團隊用基因剔除 (Gene Knockout，刻意破壞某個基因、觀察缺少它會怎樣的實驗方法) 讓小鼠失去 Fgf5，結果長出的長毛與 angora 小鼠一模一樣。再讓兩種小鼠交配，後代仍是長毛，代表兩者壞的是同一個基因；檢查 angora 小鼠的 DNA，發現 Fgf5 前段確實被刪除。三十年前的長毛之謎就此解開。

之後的擴展：2004 年確認安哥拉兔的長毛與 FGF5 緊密連鎖，其後狗、貓、天竺鼠等物種陸續找到 FGF5 突變；2014 年在人類長睫毛症家族中找到 FGF5 突變，首次確認它在人類同樣調控毛長。

「安哥拉突變」這個稱呼：名稱的傳遞順序是：安卡拉的舊稱 Angora → 當地出名的長毛山羊，以及之後的長毛兔與貓 → 1963 年的長毛小鼠被命名為 angora → 1994 年確認 angora 小鼠壞的是 Fgf5 → 其他物種中讓 FGF5 失靈、造成長毛的突變，也被統稱為「安哥拉突變」。所以「安哥拉」在這裡指的是一類突變 (FGF5 失去功能造成的長毛)，物種不必叫安哥拉。例如家貓最常見的長毛突變 M4，同時出現在波斯貓、緬因貓、布偶貓、挪威森林貓與土耳其安哥拉貓等多個長毛品種中。反過來，名字裡有「安哥拉」的品種也不保證是 FGF5 造成的，例如安哥拉山羊的馬海毛目前未查到直接證據。

名字的落差：FGF5 名叫「生長因子」，又是以致癌基因的身分被發現，但它在毛囊裡最廣為人知的工作反而是喊停。名稱反映的是它被發現時的情境，它的家族成員確實多能促進細胞增生，而它在毛囊中扮演的是推動生長期結束的角色。

N5 應用：從人類長睫毛到基因編輯山羊 (發展與應用)

弄懂 FGF5 是煞車之後，應用就沿著兩個方向展開：在動物身上「放掉煞車」以得到更長的毛，在人身上「輕踩或放鬆煞車」以調整毛的生長。

1. 寵物與家畜育種的基因檢測：長毛是隱性，帶因者外表看不出來。基因檢測 (Genetic Testing) 是直接讀取個體 DNA、判斷帶了哪些版本基因的檢驗。商業實驗室已能用口腔拭子檢測貓的 FGF5 長毛突變，繁殖者可以藉此找出帶因者、規劃配對，用不著等小貓長大才知道毛長。

2. 基因編輯增加產毛：2016 年，中國研究團隊用 CRISPR 在絨山羊胚胎中破壞 FGF5，得到的山羊次級毛囊 (Secondary Hair Follicle，長出細軟絨毛的毛囊；羊絨就是從這裡長出來的) 數量增加、纖維變長，代表可能產出更多羊絨，且這個改變很可能可以遺傳給後代。這是把 N3「拆掉停止按鈕」的邏輯，從等待自然突變改為直接動手。

3. 人類的毛髮調控：2014 年的長睫毛症研究指出，FGF5 可以作為選擇性調控睫毛生長的治療標的。另有研究以能阻斷 FGF5 的植物萃取物塗抹頭皮，觀察到生長期延長、掉髮減少，屬於初步證據。個人的掉髮或睫毛問題，用藥前仍應先諮詢醫師。

FGF5 只管長短：狗的毛皮三基因：2009 年一項分析 80 個犬種、上千隻狗的研究發現，美國純種狗大多數的毛皮型態，可以用三個基因的組合解釋。FGF5 只決定其中的「長短」，「捲不捲」與「有沒有剛毛和臉部飾毛」由另外兩個基因負責。

基因	管什麼	白話說明
FGF5	毛的長短	停止長毛的訊號；失靈則長毛
KRT71	毛捲不捲	製造角蛋白 (Keratin，構成毛髮本體的蛋白質) 的基因之一，改變後毛會捲
RSPO2	剛毛與臉部飾毛	另一種訊號蛋白質的基因，改變後毛質變粗硬，臉部長出鬍鬚與眉毛般的飾毛

N6 回到起點：用 FGF5 解釋安哥拉動物的長毛 (回到起點)

原始問題是「為什麼安哥拉開頭的動物都有著蓬蓬的毛」，查核後改寫為「為什麼許多不同物種的長毛品種，常是同一個基因 (FGF5) 失靈造成的」。學完前面的節點，答案可以分成兩層。

名字這一層 (N4)：「安哥拉」是安卡拉的舊稱，地名本身不會讓毛變長。當地的長毛山羊先出名，長毛的兔與貓也被冠上這個名字；1963 年的長毛小鼠被命名為 angora，1994 年確認牠壞的是 Fgf5，於是 FGF5 失靈造成的長毛突變被統稱為「安哥拉突變」。名字與長毛之所以重疊，是因為名字是照著長毛取的。

生物這一層 (N1 到 N3)： 1. 毛能長多長取決於生長期多久，FGF5 是讓生長期結束的煞車 (N1)。 2. FGF5 兩份都失靈時煞車失效，生長期拉長，毛就變長；只壞一份的帶因者仍是短毛 (N2)。 3. FGF5 作用範圍窄、壞掉幾乎無副作用，讓它失靈的突變方式很多，長毛又受人喜愛而被人擇固定；加上各物種的 FGF5 是同源基因，所以不同物種的長毛品種反覆落在同一個基因上 (N3)。

逐一對照：

動物	長毛是否確認來自 FGF5	說明
安哥拉小鼠	是	Fgf5 前段整段刪除
安哥拉兔	是	FGF5 換掉一個字母，與受體結合變差
土耳其安哥拉貓	是	帶有家貓最常見的長毛突變 M4，與波斯貓等共享
安哥拉山羊	未確認	馬海毛的遺傳原因目前未查到與 FGF5 的直接證據

結論：你的觀察「安哥拉動物都長毛」成立，但因果要反過來讀：長毛先出名，名字是後來冠上的；牠們長毛背後真正的共同點，是多數都在 FGF5 這個煞車上發生了失去功能突變，而人類把這些長毛個體挑出來繁殖成了品種。

N7 基因剔除怎麼做 (延伸)

直覺：想知道一個零件的用途，最直接的方法是把它拆掉，看機器少了它會出什麼問題。基因剔除就是在活的動物身上拆掉一個基因。這個比喻的失效處在於，基因不能從成年動物身上一次拆掉，必須從胚胎階段改起，再靠繁殖讓全身細胞都帶著改過的版本。

機制 (1994 年 Fgf5 小鼠的做法，見圖 3)：

1. **做出壞掉的副本**：在實驗室合成一段 Fgf5 的 DNA，中間塞進一段抗藥基因 (對抗生素新黴素有抵抗力)，讓它無法做出能用的 FGF5。這也是那隻小鼠的突變被命名為 fgf5neo 的原因，neo 指的就是這段抗藥基因。
2. **送進胚胎幹細胞**：胚胎幹細胞 (Embryonic Stem Cell) 取自早期胚胎，能在培養皿中長期增殖，之後還能發育成身體任何一種細胞。少數細胞會透過同源重組 (Homologous Recombination) 把原本的 Fgf5 換成壞掉的副本，這個過程依賴兩段 DNA 序列相似，細胞自己的修補機制會把相似的段落對齊交換。
3. **篩選**：加入抗生素，只有換成功、帶著抗藥基因的細胞活得下來。
4. **注入胚胎**：把篩出的細胞注入另一隻小鼠的早期胚胎，放回代理孕母體內。生下的小鼠是嵌合鼠 (Chimera)，身上混著改造過與未改造的兩種細胞。研究者常讓兩種細胞來自毛色不同的品系，從毛色斑駁的程度就能看出改造細胞佔多少。
5. **繁殖兩代**：嵌合鼠的生殖細胞若來自改造細胞，就能把壞掉的 Fgf5 傳給後代，先得到帶一份的帶因鼠，再讓帶因鼠互相交配，約四分之一的後代兩份都壞，也就是基因剔除鼠。



圖 3：Fgf5 基因剔除小鼠的製作步驟

看圖重點：前三步在細胞層級改基因，後兩步靠繁殖讓全身都帶著改過的版本。

背景：這套方法由 Martin Evans (胚胎幹細胞)、Mario Capecchi 與 Oliver Smithies (同源重組改基因) 在 1980 年代建立，三人獲得 2007 年諾貝爾生理醫學獎。

今天的做法：同源重組的成功率很低，所以現在多改用 CRISPR (一種能在指定位置剪斷 DNA 的工具)，剪斷後細胞自行修補時常會出錯，基因就此失靈，可以直接在受精卵上操作。N3 提到剔除 FGF5 的山羊，就是用這種方法做出來的。

常見誤解

誤解	正確理解	為什麼容易誤解
每個基因有兩份，都來自母親，父親只決定性別	一般染色體上的基因父母各給一份	把性染色體的特殊規則 (父親決定性別) 推廣到所有基因
異常長毛的物種都被簡稱為「安哥拉突變」	「安哥拉突變」指 FGF5 失靈造成長毛的一類突變，是突變的名稱而非物種的簡稱	品種名、小鼠突變名與突變統稱都用同一個詞

術語表

術語	原文	別名	白話定義	首次出現
FGF5	Fibroblast Growth Factor 5	纖維母細胞生長因子 5	毛囊細胞製造的訊號蛋白質，通知毛囊停止生長	一句話定義
生長期	Anagen		毛囊持續製毛、毛不斷變長的階段	N1
退化期	Catagen		毛囊收縮、停止製毛的階段	N1
休止期	Telogen		毛囊休息、舊毛之後脫落的階段	N1
毛髮生長週期	Hair Growth Cycle	毛髮週期	毛囊依序經歷生長期、退化期、休止期並反覆循環	N1
受體	Receptor	接收器	細胞表面的接收構造，只有帶對應受體的細胞能接收某種訊號	N1
長睫毛症	Trichomegaly	家族性長睫毛症	睫毛異常地長的罕見體質，其中一型由兩份 FGF5 都失靈造成	N1
突變	Mutation		基因這份指令的內容發生改變	N2
失去功能突變	Loss-of-function Mutation		讓蛋白質做不出來或做出來不能用的突變	N2
隱性	Recessive	隱性遺傳	兩份基因都改變才會表現出來的性狀	N2
帶因者	Carrier		帶一份改變的隱性基因、外表卻正常的個體	N2
多效性	Pleiotropy		一個基因同時影響多種性狀的程度	N3
人擇	Artificial Selection	人工選擇	人類刻意挑選有某種特徵的個體來繁殖	N3
同源基因	Homologous Gene		不同物種從同一個祖先基因傳下來的版本	N3

術語	原文	別名	白話定義	首次出現
生長因子	Growth Factor		能促使細胞分裂增生的訊號蛋白質	N4
纖維母細胞	Fibroblast	成纖維細胞	結締組織中負責製造支撐纖維的細胞	N4
致癌基因	Oncogene	原致癌基因被活化後的形式	被活化後會促使細胞不受控增生的基因	N4
基因剔除	Gene Knockout	基因敲除	刻意破壞某個基因、觀察缺少它會怎樣的實驗方法	N4
胚胎幹細胞	Embryonic Stem Cell	ES 細胞	取自早期胚胎、能長期增殖並發育成任何一種細胞的細胞	N7
同源重組	Homologous Recombination		細胞把序列相似的兩段 DNA 對齊交換的過程，可用來換掉指定基因	N7
嵌合鼠	Chimera	嵌合體	身上混著兩種基因組成不同細胞的個體	N7
CRISPR	CRISPR	基因剪刀	能在指定位置剪斷 DNA 的基因編輯工具	N7
基因檢測	Genetic Testing		直接讀取個體 DNA、判斷帶了哪些版本基因的檢驗	N5
次級毛囊	Secondary Hair Follicle		長出細軟絨毛的毛囊；羊絨由此長出	N5
角蛋白	Keratin		構成毛髮與指甲本體的蛋白質	N5
比馬前列素	Bimatoprost	Latisse (商品名)	原本治療青光眼的眼藥，能延長睫毛的生長期，用於治療睫毛稀疏	N1

附錄 A：學習紀錄

學前診斷：基本概念選擇題 3 題，「基因與蛋白質」與「受體」已具備，「每個基因兩份、父母各一」有缺口，於 N2 開頭補上；深度選擇標準，與判定相符。

#	使用者提問 (摘要)	回答重點	歸位
1	為什麼帶有安哥拉開頭的動物都有著蓬蓬的毛	觀察部分成立；名稱來自安卡拉舊稱，長毛多與 FGF5 突變有關	起點問題
2	(選定 FGF5，完成診斷)	開始 N1	整併至 N1
3	為什麼頭髮長、睫毛短，FGF5 在不同部位作用程度不同嗎	差在各部位毛囊的生長期設定；FGF5 是煞車之一，在睫毛上照樣作用；各部位分泌量差異尚未釐清	整併至 N1
4	繼續教學	講解 N2，先補「每個基因兩份」	整併至 N2
5	繼續教學	講解 N3：多效性低、容易失靈、人擇三條件與同源基因	整併至 N3
6	繼續教學	講解 N4：1963 angora 小鼠、1974 FGF 命名、1988 FGF5 致癌基因、1994 兩線交會	整併至 N4
7	有安哥拉突變的動物不一定叫安哥拉，長毛物種都被簡稱為安哥拉突變嗎	方向正確；「安哥拉突變」指 FGF5 失靈的一類突變而非物種；波斯貓等與土耳其安哥拉貓共享 M4；名稱帶安哥拉不保證是 FGF5	整併至 N4
8	基因剔除是怎麼做的	胚胎幹細胞＋同源重組＋篩選＋嵌合鼠＋繁殖；今日多用 CRISPR	升格為 N7
9	繼續教學	講解 N5：基因檢測、CRISPR 絨山羊、人類毛髮調控、狗毛皮三基因表	整併至 N5
10	繼續教學	講解 N6：名字層與生物層兩層答案、四種安哥拉動物對照	整併至 N6

附錄 B：資料來源

- Wikipedia, “FGF5”：FGF5 突變在多物種造成長毛 (起點問題)。https://en.wikipedia.org/wiki/FGF5

- Fatima N. et al. (2023). A homozygous missense mutation in the FGF5 gene is associated with the long-hair trait in Angora rabbits. BMC Genomics 24:298 (起點問題)。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10236585
- Mulsant P. et al. (2004). World Rabbit Science (起點問題)。https://hal.inrae.fr/hal-02674378v1/file/2004_Mulsant_World%20Rabbit%20Science_1.pdf
- Wikipedia, “Angora rabbit” (起點問題)。https://en.wikipedia.org/wiki/Angora_rabbit
- Dictionary.com, “Angora” (起點問題：名稱由來)。https://www.dictionary.com/browse/angora
- Hébert J.M. et al. (1994). FGF5 as a regulator of the hair growth cycle. Cell 78(6):1017-25 (N1：小鼠證據)。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7923352/
- Higgins C.A. et al. (2014). FGF5 is a crucial regulator of hair length in humans. PNAS 111(29):10648-53 (N1：人類證據)。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24989505
- BMC Evolutionary Biology (2009), doi:10.1186/1471-2148-9-232 (N1：週期三階段、缺 FGF5 仍會進入退化期)。https://link.springer.com/doi/10.1186/1471-2148-9-232
- StatPearls, “Anatomy, Head and Neck: Eyelash” (N1：頭皮、睫毛、眉毛的週期長度)。https://www.statpearls.com/articlelibrary/viewarticle/44002/
- Medigraphic (2026) 毛髮週期部位差異回顧 (N1：睫毛生長期 4 到 10 週)。https://www.medigraphic.com/pdfs/cosmetica/dcm-2026/dcm261q.pdf
- Cohen J.L. (2010). Enhancing the growth of natural eyelashes: the mechanism of bimatoprost-induced eyelash growth. Dermatol Surg 36(9):1361-71 (N1：比馬前列素)。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20384750/
- OMIA:000439-10141 長毛天竺鼠 FGF5 無義突變 (N2)。https://omia.org/OMIA000439/10141
- LOVD Disease #01590 長睫毛症家族中未發病的帶因父母 (N2)。https://databases.lovd.nl/shared/diseases/01590
- Kehler J.S. et al. 等，見 BMC Evolutionary Biology (2009) 引述：家貓 4 個獨立 FGF5 突變、狗的錯義突變 (N3)。https://link.springer.com/doi/10.1186/1471-2148-9-232
- Nature Genetics (2006) Mutant of the Month：angora 小鼠 1963 年由 Dickie 描述 (N4)。https://www.nature.com/articles/ng0506-509
- Zhan X. et al. (1988). The human FGF-5 oncogene encodes a novel protein related to fibroblast growth factors. Mol Cell Biol 8:3487-95 (N4)。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC363586

- Wikipedia, “Fibroblast growth factor” (N4：1974 年命名)。https://en.wikipedia.org/wiki/Fibroblast_growth_factor
- PMC3756544：go 位點隱性遺傳、FGF5 原以致癌基因被發現 (N4)。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3756544
- OMIA:000439-9685 家貓長毛 FGF5 突變 M1 到 M5 與分布品種 (N4)。https://omia.org/OMIA000439/9685/
- Nobel Prize (2007) Advanced information: Gene modification in mice (N7)。https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2007/advanced-information/
- Wikipedia, “Knockout mouse” (N7：抗藥基因篩選)。https://en.wikipedia.org/wiki/Knockout_mouse
- Wang X. et al. (2016). Disruption of FGF5 in Cashmere Goats Using CRISPR/Cas9. PLoS ONE 11(10):e0164640 (N5)。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5068700/
- Cadieu E. et al. (2009). Coat variation in the domestic dog is governed by variants in three genes. Science 326:150-3 (N5)。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19713490/
- RVC repository：Cadieu 2009 三基因各自負責的毛皮特徵 (N5)。https://rvc-repository.worktribe.com/OutputFile/1385166
- Animalabs：貓長毛 FGF5 基因檢測 (N5)。https://www.animalabs.com/shop/cat/long-hair–maine-coon-and-ragdoll-l3/